

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

การจัดทำโครงงานเรื่อง การพัฒนาระบบวางแผนมื้ออาหารตามงบประมาณพร้อมชุมชนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเมนูอาหาร คณะผู้จัดทำได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน โดยยึดหลักการพัฒนาระบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงงาน

3.3 การวิเคราะห์ระบบ

3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

3.3.2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

3.3.3 Data Dictionary

3.3.4 Site Map

3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม

3.5 การทดสอบระบบ

3.6 ศึกษาวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.7 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ คณะผู้จัดทำได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้

3.1.1 ประชากร (Population) คือ นักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2569 ที่วิทยาลัยเทคนิควมินทรราชินีมุกดาหาร

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ นักเรียน นักศึกษา ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามการใช้งานระบบ โดยเลือกแบบเจาะจง ดังนี้

1. ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ จำนวน 5 คน

2. กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป คือ นักเรียน ปวช.1 และ ปวช.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือประเมินผล

3.2.1 เครื่องมือด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

3.2.1.1 คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

- AMD Ryzen 5 3400G 3.70 / Turbo 4.20 GHz 4 Core 8 Thread
- Ram DDR 4 8 GB Bus 2400 MHz
- SSD m.2 256 GB NVMe PCIe 3.0
- NVIDIA GeForce GTX 1650 Super 4GB GDDR6

3.2.1.2 สมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบการแสดงผลแบบ Responsive รองรับทั้ง

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

3.2.2 เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี (Software & Technology)

3.2.2.1 Front-end Development

ใช้ไลบรารี React.js (ผ่านเครื่องมือ Vite) ในการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) และใช้เฟรมเวิร์ก Tailwind CSS ในการตกแต่งความสวยงามและจัดเลย์เอาต์ของหน้าจอรบบวางแผนมื้ออาหาร

- React.js ช่วยให้สามารถแบ่งหน้าจออกเป็นส่วนย่อยๆ (Components) เช่น การ์ดเมนูอาหาร หรือกล่องคอมเมนต์ ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ และมีจุดเด่นคือการเปลี่ยนหน้าเว็บแบบไม่ต้องโหลดใหม่ (Single Page Application) ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถกดค้นหาเมนู คอมโบเซเว่น เลือกดูวัตถุดิบตู้เย็น หรือกดโลกโพสต์ได้ทันทีอย่างลื่นไหล ในขณะที่ Tailwind CSS ช่วยให้ออกแบบหน้าเว็บแบบ Responsive Design ได้รวดเร็ว ทำให้หน้าเว็บแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเมื่อใช้งานผ่านสมาร์ตโฟน

3.2.2.2 Back-end & API

ใช้รันไทม์ Node.js ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Express.js ในการสร้าง RESTful API เพื่อประมวลผลตรรกะของระบบ ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

- Node.js เป็นเทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side) ที่มีการทำงานแบบ Asynchronous ซึ่งรองรับการจัดการคำสั่งจำนวนมากได้พร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งกับระบบโซเชียลและชุมชนออนไลน์ที่อาจมีผู้ใช้งานเข้ามาโพสต์ หรือคอมเมนต์พร้อมกันหลายคน ส่วน Express.js ช่วยให้การเขียนเส้นทาง API (Routing) เป็นระเบียบ และสามารถใช้ตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) ผ่านระบบ JWT เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบเข้ามาก่อวาทหรือสร้างโพสต์ในชุมชนได้

3.2.2.3 Database Management

ใช้บริการฐานข้อมูล Supabase (ซึ่งใช้โครงสร้างของ PostgreSQL) ในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ และใช้ Prisma ORM สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยเขียนคำสั่งโต้ตอบกับฐานข้อมูล

3.2.2.4 Development Tools & Documentation Tools

กลุ่มโปรแกรมและเครื่องมือเสริมที่ช่วยในการควบคุมระบบ เขียนคำสั่ง และจัดทำรายงาน

3.2.2.4.1 Windows 10 ใช้เป็นระบบปฏิบัติการหลักในการรันเครื่องคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมที่ใช้เขียนโปรแกรมทั้งหมด

3.2.2.4.2 Visual Studio Code ใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ด (Code Editor) ในการเขียนรหัสคำสั่งระบบวางแผนมื้ออาหารและชุมชนออนไลน์ทั้งหมด เนื่องจากมีตัวช่วยจัดชุดโค้ดให้อ่านง่ายและรองรับส่วนขยาย (Extensions) ที่หลากหลาย

3.2.2.4.3 Node.js (Node Portable) และ npm ใช้เป็นสภาพแวดล้อมในการจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ฝั่ง API เพื่อทดสอบรันหน้าเว็บแอปพลิเคชันในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

3.2.2.4.4 GitHub และ GitHub Desktop ใช้สำหรับจัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด (Version Control) รวมถึงสำรองข้อมูลโปรเจกต์ขึ้นบนระบบคลาวด์ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

3.2.2.4.5 Google Chrome ใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ในการรันแสดงผลหน้าจอ และใช้เครื่องมือพัฒนาเว็บ (Developer Tools) ในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับส่งข้อมูล (API) และปรับแต่งความสวยงามของหน้าเว็บ (UI)

3.2.2.4.6 Microsoft Office Word ใช้ในการพิมพ์รายงาน จัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐาน และจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ

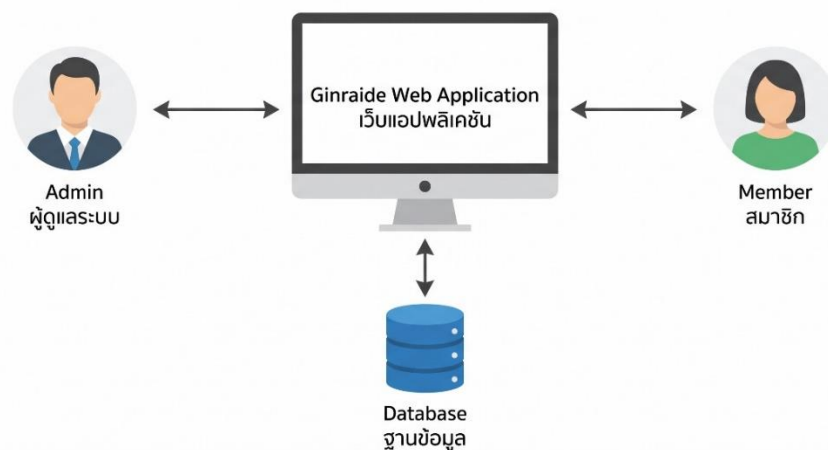
3.2.2.4.7 Google Antigravity (AI Pair Programmer) ใช้เป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาระบบ (AI Assistant) เพื่อช่วยวิเคราะห์โครงสร้างโค้ด เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา (Debugging) ตรวจสอบความถูกต้องของตรรกะโปรแกรม

3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (Questionnaire) สร้างขึ้นในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ต (Likert Scale) เพื่อใช้วัดความพึงพอใจและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบวางแผนมื้ออาหารและชุมชนออนไลน์ Ginraide จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานทั่วไป

3.3 การวิเคราะห์ระบบ

การพัฒนาเว็บวางแผนมื้ออาหารตามงบประมาณพร้อมชุมชนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเมนูอาหาร ผู้จัดทำโครงการได้วิเคราะห์ระบบเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลเมนูคอมพิวเตอร์ ข้อมูลสินค้า ข้อมูลเมนูตู้เย็น ข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลโพสต์และคอมเมนต์ในชุมชน และข้อมูลสมาชิก ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานของระบบตามภาพ



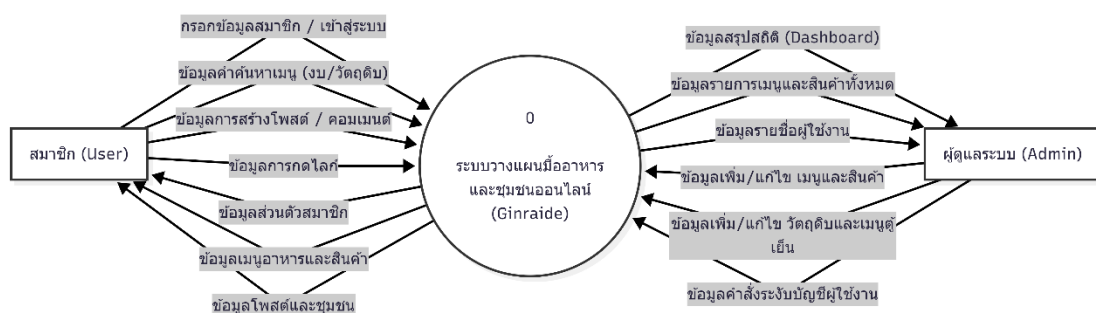
ภาพที่ 3.1 แผนภาพบริบทระบบวางแผนมื้ออาหารตามงบประมาณพร้อมชุมชนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเมนูอาหาร

3.3.1 กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

3.3.1.1 วิเคราะห์การไหลของข้อมูล Context Diagram

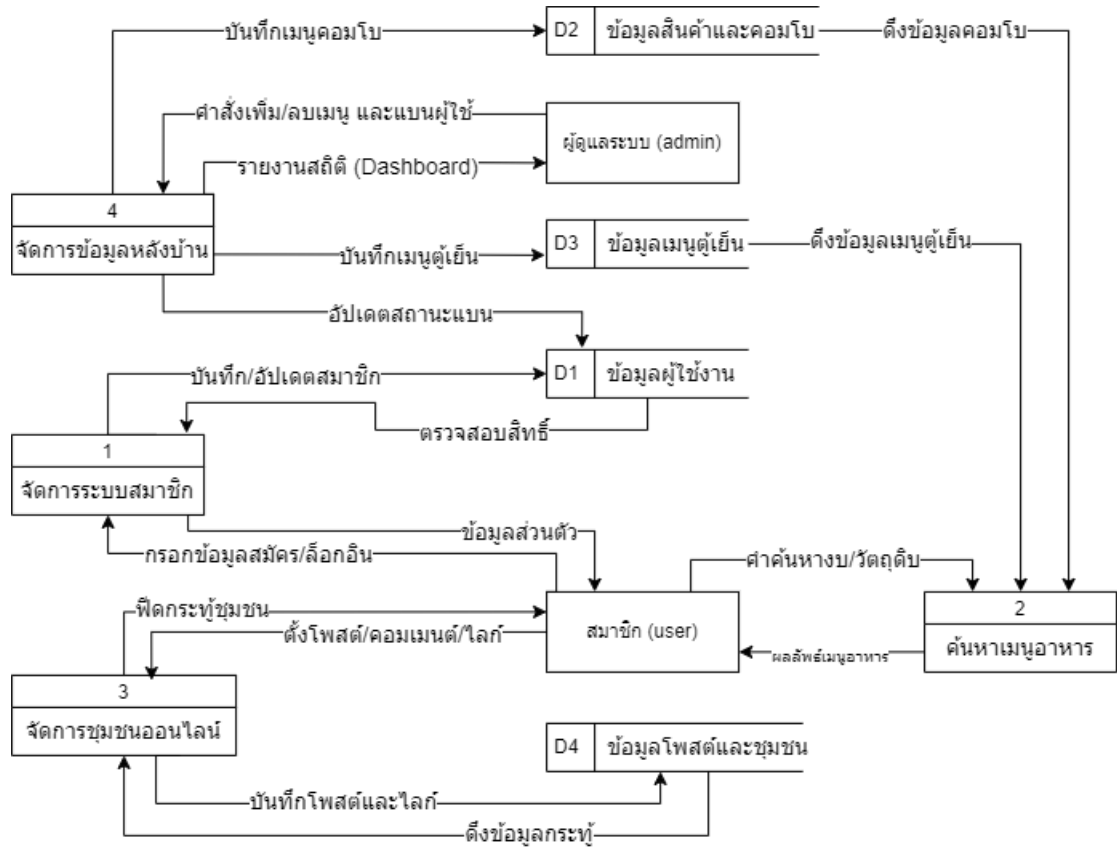
แผนภาพบริบท (Context Diagram) เป็นการออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระดับบนสุด ที่แสดงภาพรวมการทำงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบของกลุ่มบุคคล ดังนี้

- 1) ผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นผู้จัดการข้อมูล
- 2) ผู้ใช้งานทั่วไป (User) เป็นผู้สมัครเข้ามาใช้งานระบบ



ภาพที่ 3.2 แผนภาพบริบทระบบวางแผนมื้ออาหารและชุมชนออนไลน์

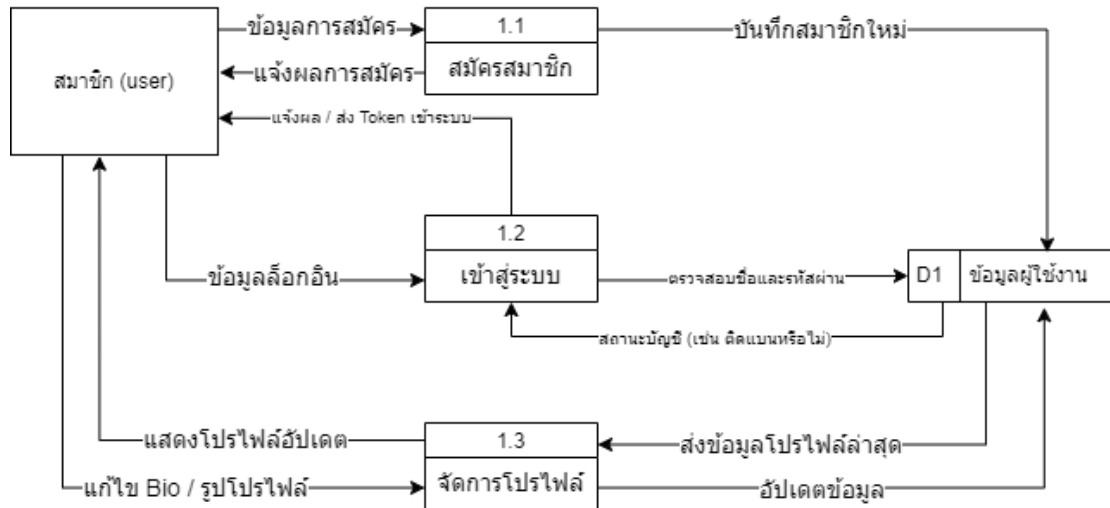
3.3.1.2 Data Flow Diagram Level 1



ภาพที่ 3.3 แผนภาพกระแสข้อมูล DFD Level 1 ของระบบวางแผนมื้ออาหารและชุมชนออนไลน์

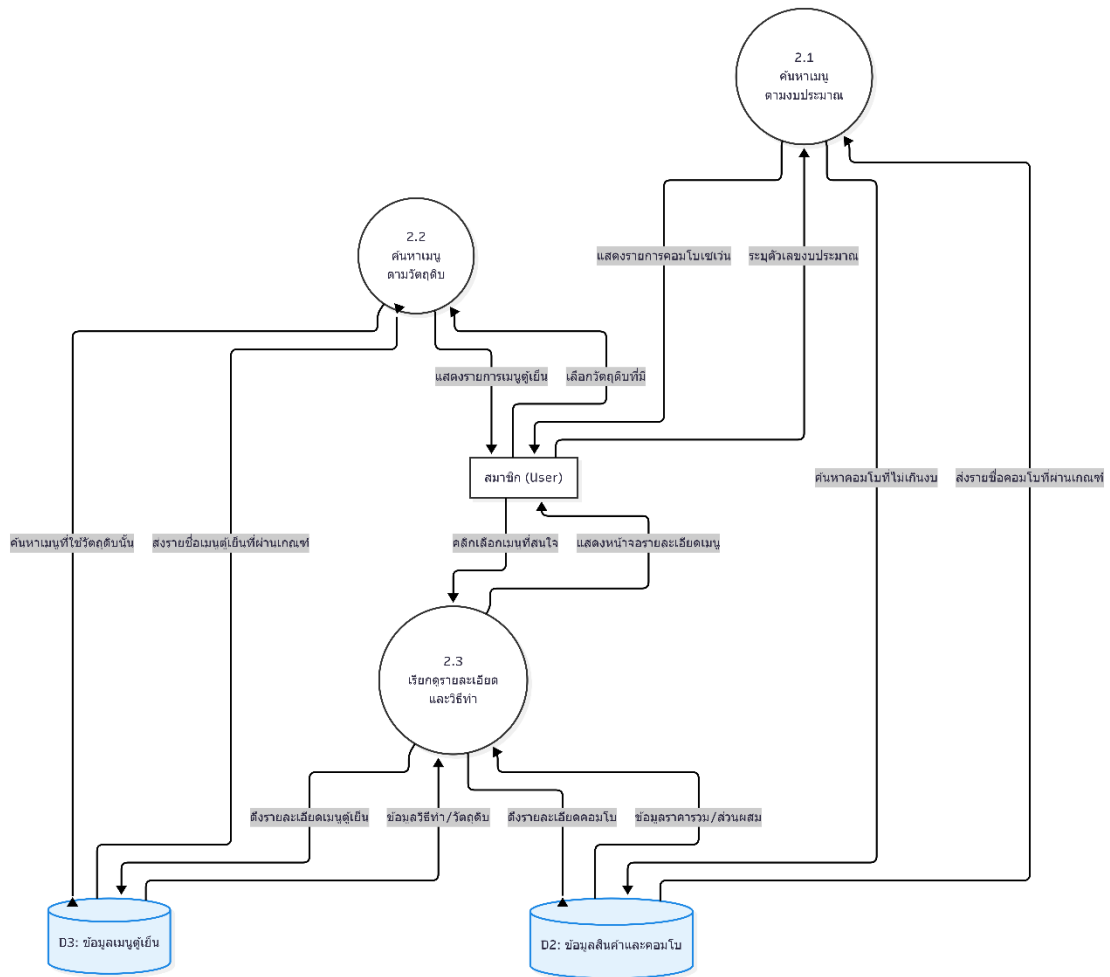
3.3.1.3 Data Flow Diagram Level 2

1) Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสที่ 1 จัดการระบบสมาชิก



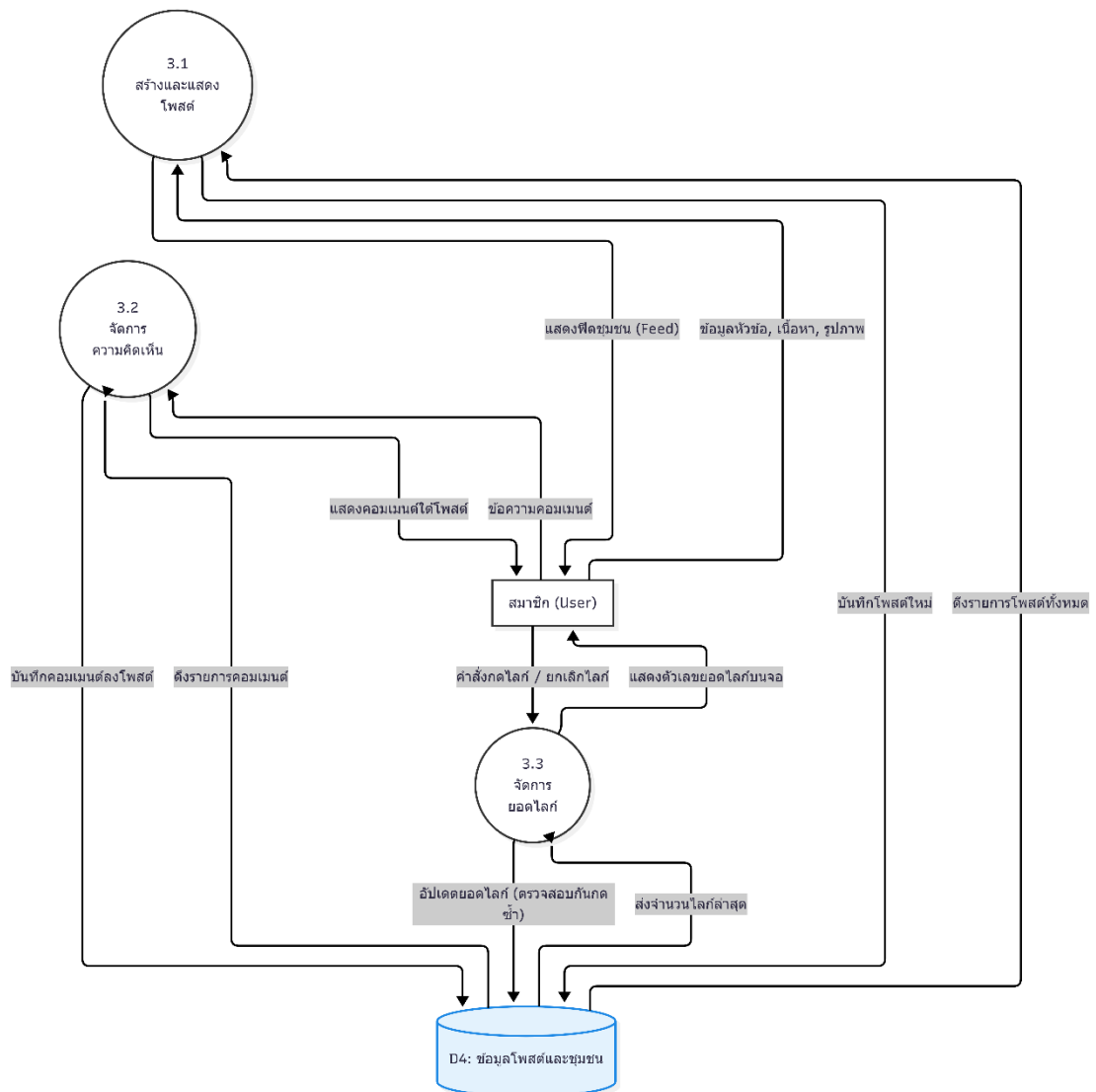
ภาพที่ 3.4 แผนภาพ DFD Level 2 โปรเซสที่ 1 การสมัครสมาชิก

2) Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสที่ 2 ค้นหาเมนูอาหาร



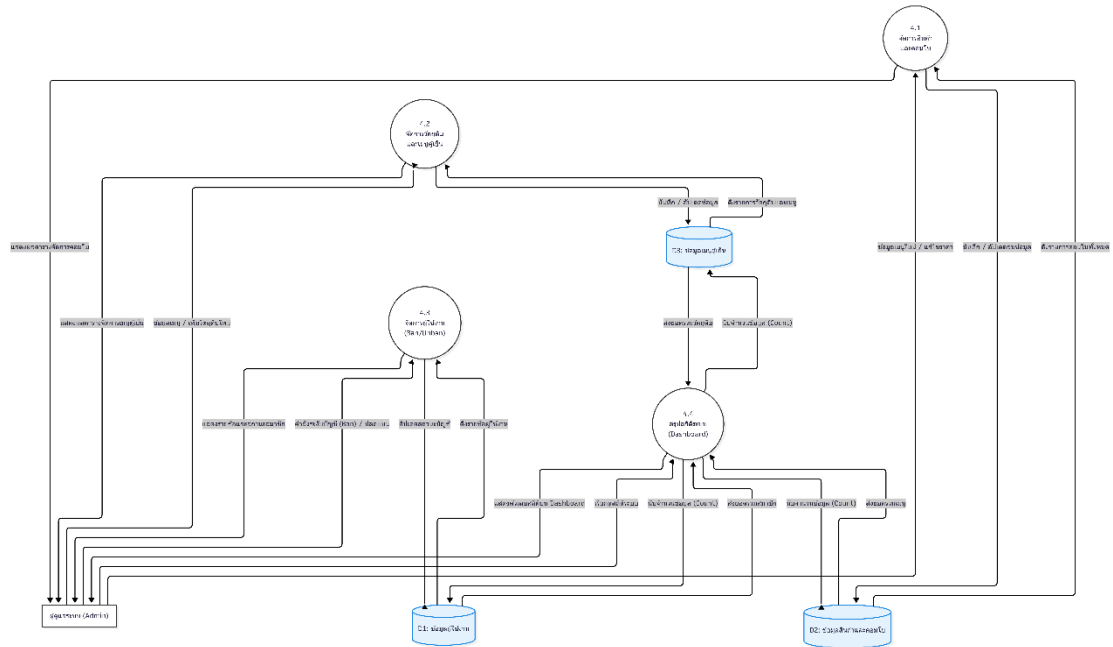
ภาพที่ 3.5 แผนภาพ DFD Level 2 โปรเซสที่ 2 ค้นหาเมนูอาหาร

3) Data Flow Diagram Level 2 โพรเซสที่ 3 จัดการชุมชนออนไลน์



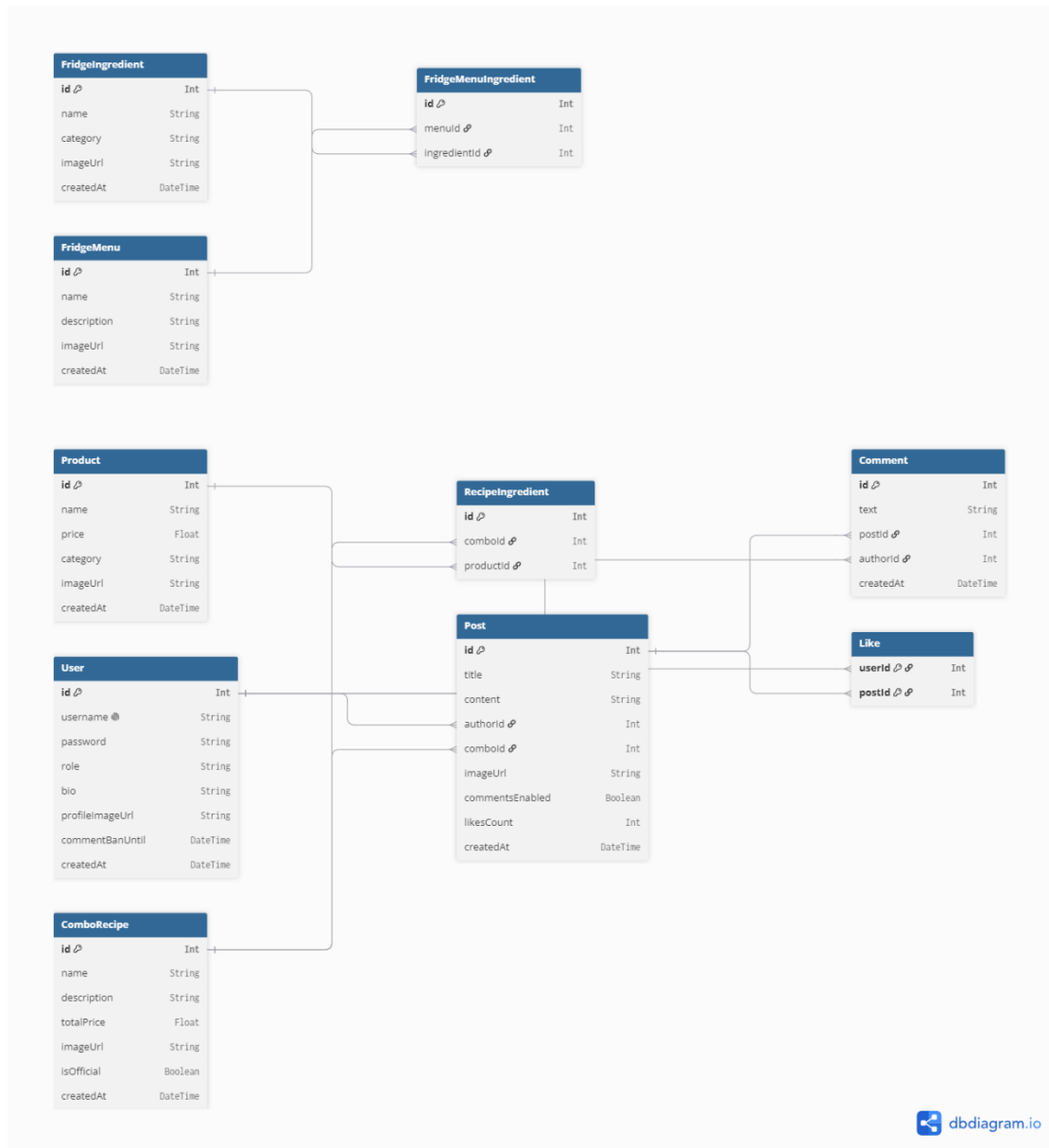
ภาพที่ 3.6 DFD Level 2 โปรเซสที่ 3 จัดการประชุมออนไลน์

4) Data Flow Diagram Level 2 โปรเซสที่ 4 จัดการข้อมูลหลังบ้าน



ภาพที่ 3.6 DFD Level 2 โปรเซสที่ 4 จัดการข้อมูลหลังบ้าน

3.3.2 ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)



ภาพที่ 3.7 แผนภาพ ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

3.3.3 Data Dictionary

แผนภาพ ER-Diagram ใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสกับข้อมูล แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลว่ามีอะไรบ้าง พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จะแสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ภายในระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อฟิลด์ (Attribute Name), คำอธิบาย (Description), ประเภทข้อมูล (Data Type), คีย์ (Key Type), อ้างอิง (Reference Table) และตัวอย่างข้อมูล (Sample Data) ประกอบด้วยตาราง จำนวน 10 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน Users

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลโพสต์ Posts

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลคอมเมนต์ Comments

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลการกดไลก์ Likes

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลสินค้าเซเว่น Products

ตารางที่ 3.6 ตารางข้อมูลเมนูคอมโบเซเว่น ComboRecipes

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลวัตถุดิบในตู้เย็น FridgeIngredients

ตารางที่ 3.8 ตารางข้อมูลเมนูจากตู้เย็น FridgeMenus

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลส่วนผสมเมนูคอมโบ RecipeIngredients

ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลส่วนผสมเมนูตู้เย็น FridgeMenuIngredients

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน Users

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
username	ชื่อผู้ใช้งานสำหรับ ล็อกอิน	VARCHAR(50)	UQ		admin
password	รหัสผ่าน (เข้ารหัส แล้ว)	VARCHAR(255)			password123
role	สิทธิ์การใช้งาน (USER, ADMIN)	VARCHAR(10)			admin
bio	ประวัติส่วนตัวแบบย่อ	VARCHAR(255)			ฮัลโหลทေးๆ
profileImageUrl	URL รูปโปรไฟล์	VARCHAR(255)			https://.../pic.jpg
commentBanUntil	วันที่สิ้นสุดการถูก ระงับคอมเมนต์	TIMESTAMP			2026-08-30 09:00:00
createdAt	วันและเวลาที่สร้าง บัญชี	TIMESTAMP			2026-08-04 09:00:00

ตารางที่ 3.1 ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน Users

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลโพสต์ Posts

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำโพสต์	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
title	หัวข้อโพสต์	VARCHAR(150)			ต้มยำอะไร กุ้งไข่
content	เนื้อหา รายละเอียดโพสต์	TEXT			อยากกินอะ
authorId	รหัสผู้เขียนโพสต์	INT	FK	Users.id	10
comboid	รหัสเมนูคอมโบที่ แนบมาด้วย (ถ้า มี)	INT	FK	ComboRecipes.id	2
imageUrl	URL รูปภาพ ประกอบโพสต์	VARCHAR(255)			https://.../post.jpg
commentsEnabled	สถานะเปิด/ปิด การคอมเมนต์	BOOLEAN			TRUE
likesCount	จำนวนยอดไลก์ รวมของโพสต์	INT			150
createdAt	วันและเวลาที่ตั้ง โพสต์	TIMESTAMP			2026-08-04 09:00:00

ตารางที่ 3.2 ตารางข้อมูลโพสต์ Posts

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลคอมเมนต์ Comments

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำคอมเมนต์	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
text	เนื้อหาความคิดเห็น	TEXT			อู๋ เป็นตาแซ่บ
postId	รหัสโพสต์ที่มีการคอมเมนต์	INT	FK	Posts.id	5
authorId	รหัสผู้แสดงความคิดเห็น	INT	FK	Users.id	12
createdAt	วันและเวลาที่คอมเมนต์	TIMESTAMP			2026-08-04 09:00:00

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลคอมเมนต์ Comments

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลการกดไลก์ Likes

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
userId	รหัสผู้ใช้งานที่กดไลก์	INT	PK, FK	Users.id	10
postId	รหัสโพสต์ที่ถูกกดไลก์	INT	PK, FK	Posts.id	5

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลการกดไลก์ Likes

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลสินค้าเซเว่น Products

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำสินค้า	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
name	ชื่อสินค้า	VARCHAR(150)			ไข่ลวก
price	ราคาสินค้า	FLOAT			12.50
category	หมวดหมู่สินค้า	VARCHAR(100)			อาหารสำเร็จรูป
imageUrl	URL รูปภาพสินค้า	VARCHAR(255)			https://.../egg.jpg
createdAt	วันและเวลาที่เพิ่มสินค้า	TIMESTAMP			2026-08-04 09:00:00

ตารางที่ 3.5 ตารางข้อมูลสินค้าเซเว่น Products

ตารางที่ 3.6 ตารางข้อมูลเมนูคอมโบเซเว่น ComboRecipes

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำเมนูคอมโบ	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
name	ชื่อเมนูคอมโบ	VARCHAR(150)			มาม่าไข่ตุ๋น
description	คำอธิบายและวิธีทำ	TEXT			นำไข่มาตีใส่มาม่า...
totalPrice	ราคารวมของสินค้าทั้งหมดในเมนู	FLOAT			35.00
imageUrl	URL รูปภาพเมนู	VARCHAR(255)			https://.../combo.jpg
isOfficial	สถานะเมนูแนะนำจากระบบ	BOOLEAN			TRUE
createdAt	วันและเวลาที่สร้างเมนูคอมโบ	TIMESTAMP			2026-08-04 09:00:00

ตารางที่ 3.6 ตารางข้อมูลเมนูคอมโบเซเว่น ComboRecipes

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลวัตถุดิบในตู้เย็น FridgeIngredients

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำวัตถุดิบ	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
name	ชื่อวัตถุดิบ	VARCHAR(150)			หมูสับ
category	หมวดหมู่วัตถุดิบ	VARCHAR(100)			เนื้อสัตว์
imageUrl	URL รูปภาพวัตถุดิบ	VARCHAR(255)			https://.../pork.jpg
createdAt	วันและเวลาที่เพิ่มวัตถุดิบ	TIMESTAMP			2026-08-04 09:00:00

ตารางที่ 3.7 ตารางข้อมูลวัตถุดิบในตู้เย็น FridgeIngredients

ตารางที่ 3.8 ตารางข้อมูลเมนูจากตู้เย็น FridgeMenus

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำเมนูตู้เย็น	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
name	ชื่อเมนูตู้เย็น	VARCHAR(150)			ผัดกะเพราหมูสับ
description	คำอธิบายและวิธีทำ	TEXT			ผัดพริกกระเทียม...
imageUrl	URL รูปภาพเมนูตู้เย็น	VARCHAR(255)			https://.../kaprao.jpg
createdAt	วันและเวลาที่สร้างเมนู	TIMESTAMP			2026-08-04 09:00:00

ตารางที่ 3.8 ตารางข้อมูลเมนูจากตู้เย็น FridgeMenus

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลส่วนผสมเมนูคอมโบ RecipeIngredients

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำการเชื่อมโยง	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
combold	รหัสเมนูคอมโบ	INT	FK	ComboRecipes.id	1
productId	รหัสสินค้าเซเว่น	INT	FK	Products.id	5

ตารางที่ 3.9 ตารางข้อมูลส่วนผสมเมนูคอมโบ RecipeIngredients

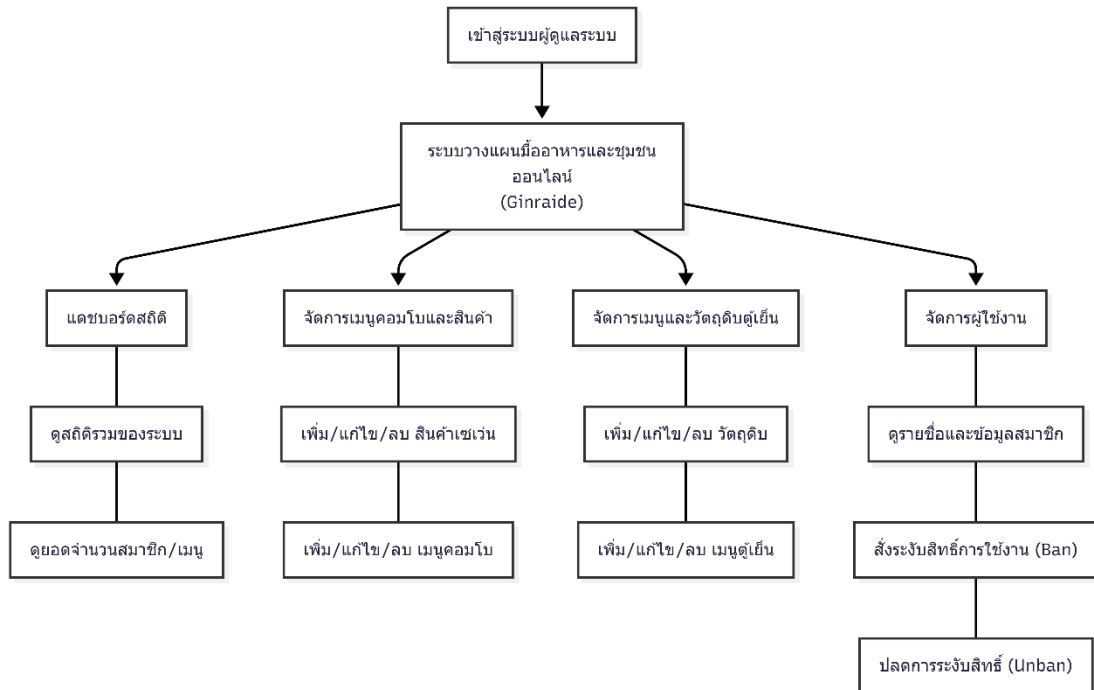
ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลส่วนผสมเมนูตู้เย็น FridgeMenuIngredients

Attribute Name	Description	Data Type	Key Type	Reference Table	Simple Data
id	รหัสประจำการเชื่อมโยง	INT AUTO_INCREMENT	PK		1
menuId	รหัสเมนูตู้เย็น	INT	FK	FridgeMenus.id	1
ingredientId	รหัสวัตถุดิบตู้เย็น	INT	FK	FridgeIngredients.id	3

ตารางที่ 3.10 ตารางข้อมูลส่วนผสมเมนูตู้เย็น FridgeMenuIngredients

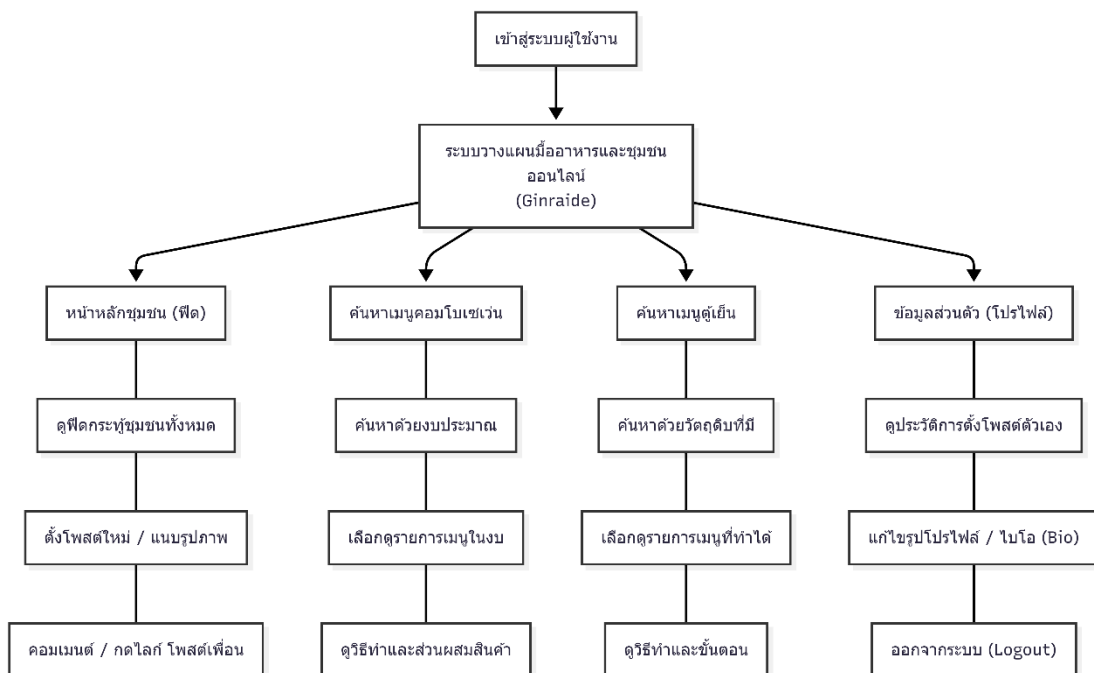
3.3.4 Site Map

3.3.4.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3.8 Site Map ส่วนของผู้ดูแลระบบ ระบบวางแผนร้านอาหารและชุมชนออนไลน์

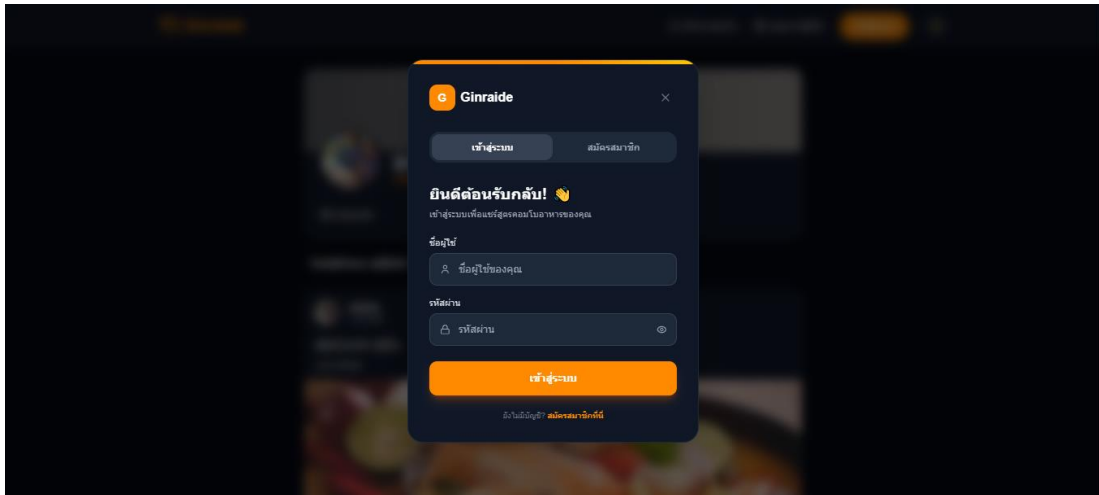
3.3.4.2 ส่วนของผู้ใช้งาน



ภาพที่ 3.9 Site Map ส่วนของผู้ใช้งาน ระบบวางแผนร้านอาหารและชุมชนออนไลน์

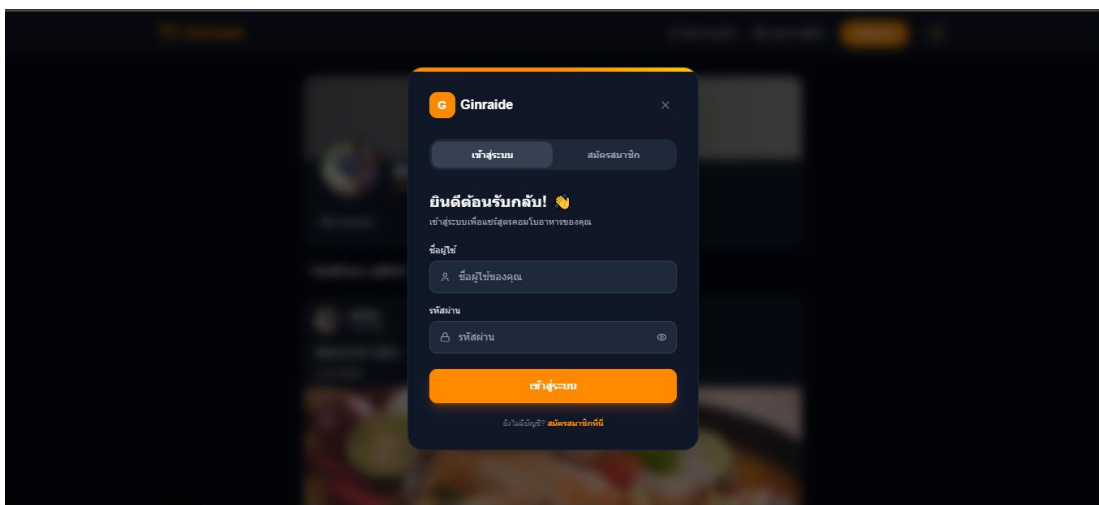
3.4 ออกแบบหน้าจอโปรแกรม

3.4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ



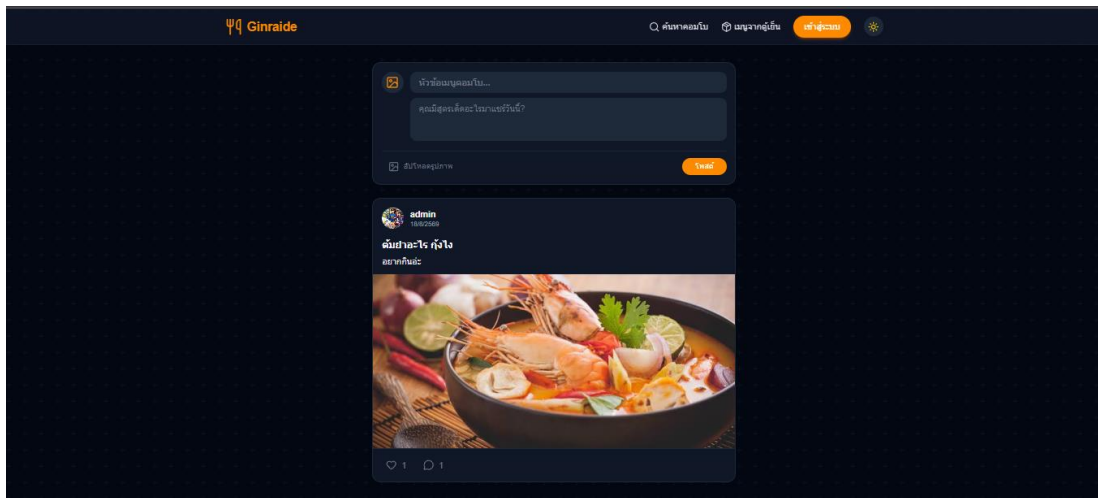
ภาพที่ 3.10 หน้าเข้าสู่ระบบ ระบบวางแผนมื้ออาหารและชุมชนออนไลน์

3.4.2 หน้าสมัครสมาชิก



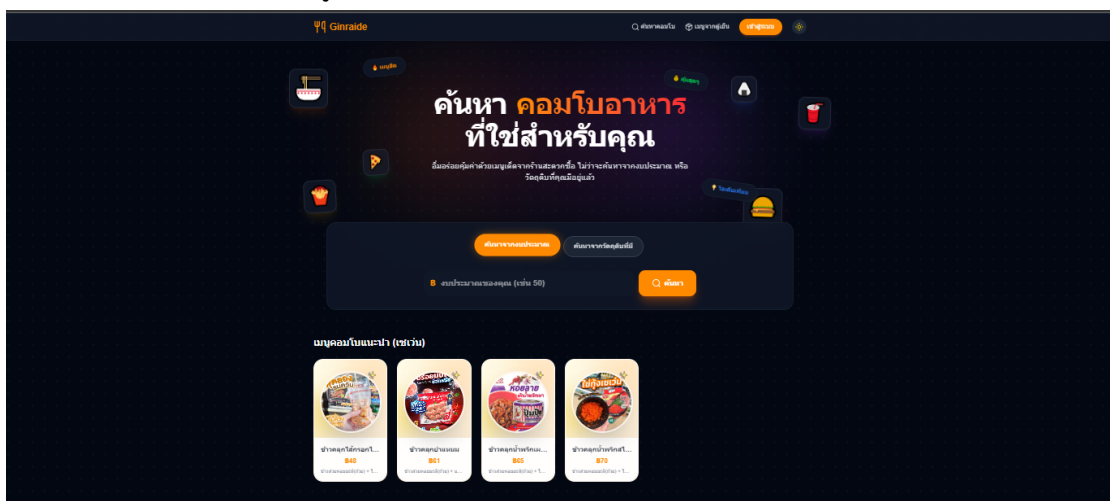
ภาพที่ 3.11 หน้าสมัครสมาชิก ระบบวางแผนมื้ออาหารและชุมชนออนไลน์

3.4.3 หน้าหลักและฟีดชุมชนออนไลน์



ภาพที่ 3.12 หน้าหลักและฟีดชุมชนออนไลน์

3.4.4 หน้าค้นหาเมนูคอมโบเซเว่นตามงบประมาณ



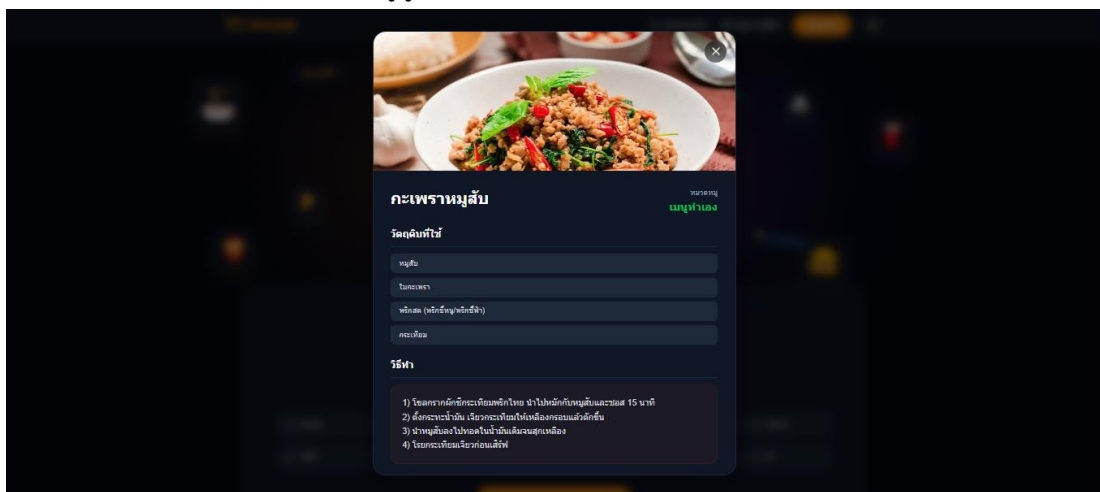
ภาพที่ 3.13 หน้าค้นหาเมนูคอมโบเซเว่นตามงบประมาณ

3.4.5 หน้าค้นหาเมนูอาหารจากวัตถุดิบตู้เย็น



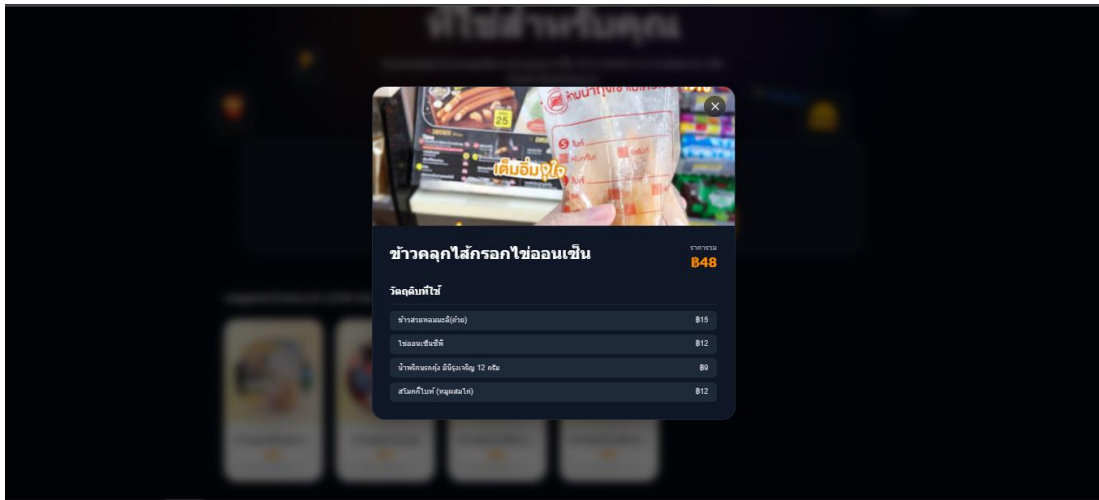
ภาพที่ 3.14 หน้าค้นหาเมนูอาหารจากวัตถุดิบตู้เย็น

3.4.6 หน้ารายละเอียดเมนูตู้เย็น



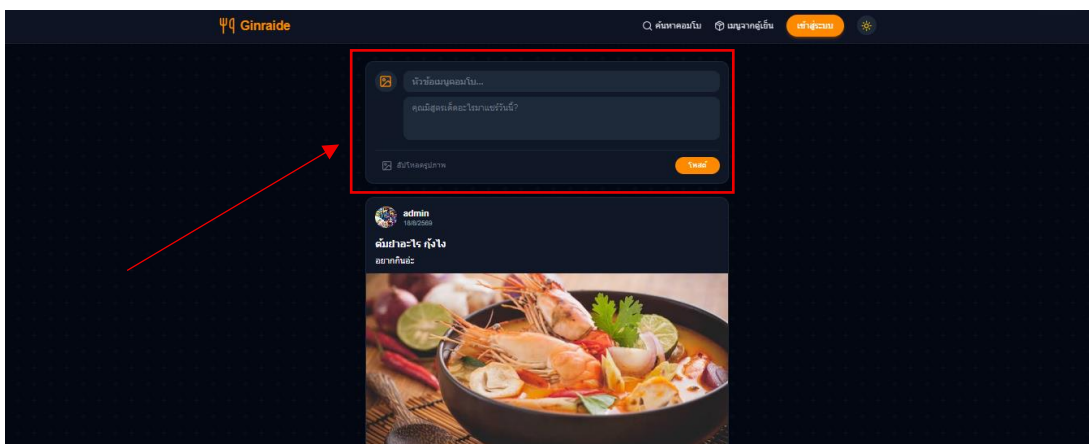
ภาพที่ 3.15 หน้ารายละเอียดเมนูตู้เย็น

3.4.7 หน้ารายละเอียดเมนูคอมพิวเตอร์เซเว่น



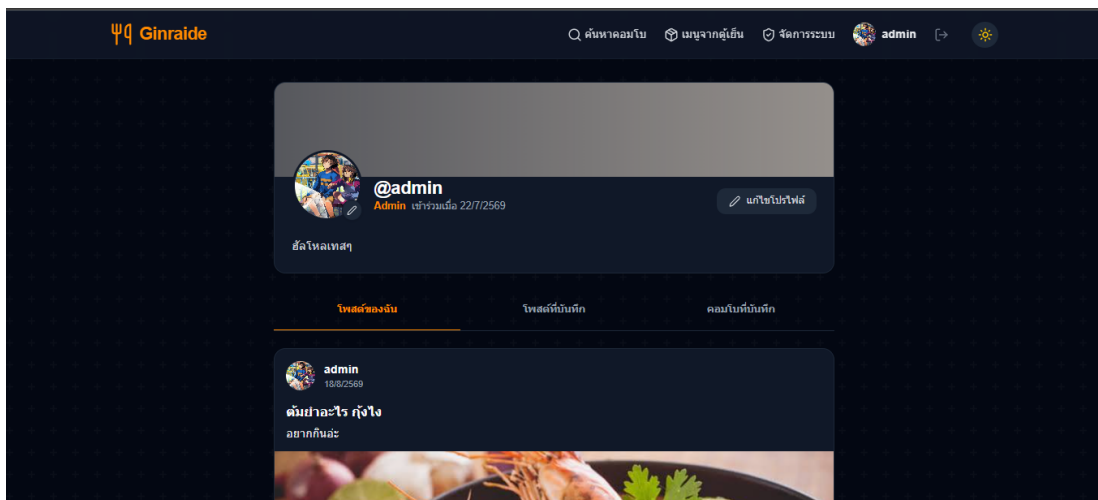
ภาพที่ 3.16 หน้ารายละเอียดเมนูคอมพิวเตอร์เซเว่น

3.4.8 หน้าต่างสร้างโพสต์



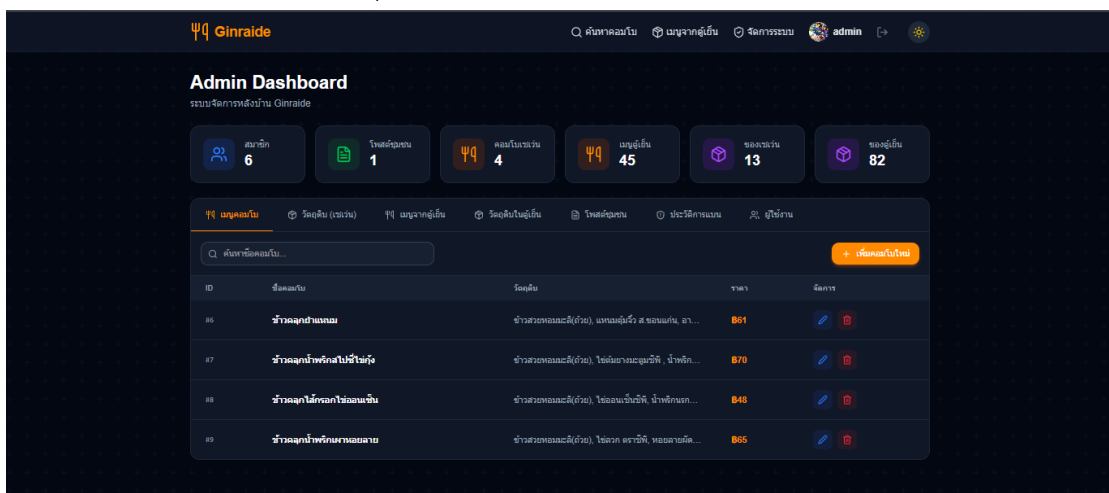
ภาพที่ 3.17 หน้าต่างสร้างโพสต์

3.4.9 หน้าโปรไฟล์ส่วนตัว



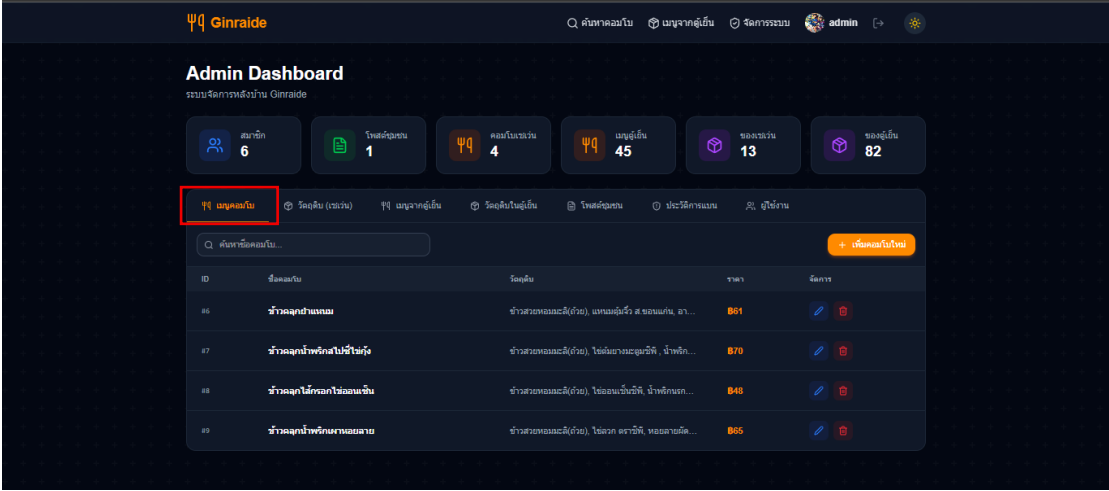
ภาพที่ 3.18 หน้าโปรไฟล์ส่วนตัว

3.4.10 หน้าแดชบอร์ดสรุปสถิติ



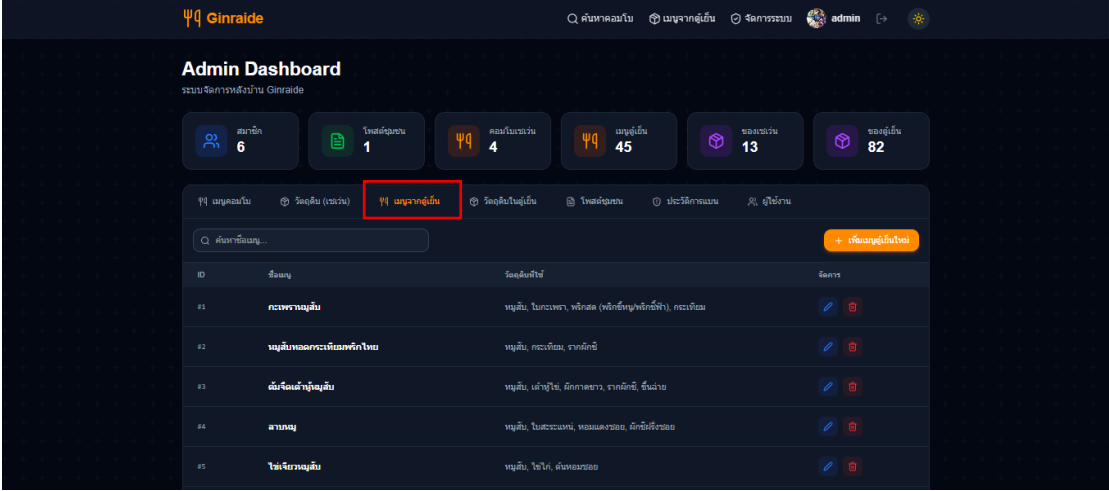
ภาพที่ 3.19 หน้าแดชบอร์ดสรุปสถิติ

3.4.11 หน้าตารางจัดการเมนูคอมพิวเตอร์



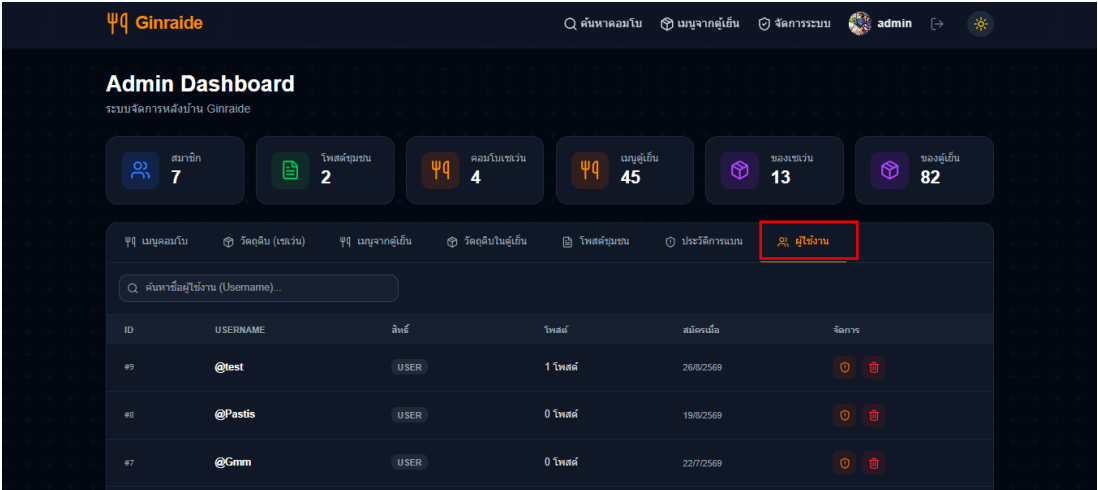
ภาพที่ 3.20 หน้าตารางจัดการเมนูคอมพิวเตอร์

3.4.12 หน้าตารางจัดการเมนูตู้เย็น



ภาพที่ 3.21 หน้าตารางจัดการเมนูตู้เย็น

3.4.13 หน้าตารางจัดการผู้ใช้งาน



ภาพที่ 3.22 หน้าตารางจัดการเมนูผู้เขียน

3.5 การทดสอบระบบ

3.5.1 กรณีทดสอบ: Login เข้าสู่ระบบ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เรียกใช้งานหน้าเข้าสู่ระบบ (Login)	กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง	1.กรอกชื่อผู้ใช้งาน	admin	เข้าสู่ระบบสำเร็จและเปลี่ยนไปหน้าหลัก	pass	
		2.กรอกรหัสผ่าน	password123			
		3.กดปุ่มเข้าสู่ระบบ				
	กรอกชื่อผู้ใช้งานผิด	1.กรอกชื่อผู้ใช้งาน	admin53	แสดงข้อความเตือน "ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	pass	
		2.กรอกรหัสผ่าน	password123			
		3.กดปุ่มเข้าสู่ระบบ				
	กรอกรหัสผ่านผิด	1.กรอกชื่อผู้ใช้งาน	admin	แสดงข้อความเตือน "ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	pass	
		2.กรอกรหัสผ่าน	password122			
		3.กดปุ่มเข้าสู่ระบบ				
	ไม่กรอกข้อมูล	1.ปล่อยว่างช่องทั้งหมด		ระบบแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลในช่องว่าง	pass	
		2.กดปุ่มเข้าสู่ระบบ				

ตารางที่ 3.11 กรณีทดสอบ: Login เข้าสู่ระบบ

3.5.2 กรณีทดสอบ: การค้นหาเมนูคอมพิวเตอร์ตามงบประมาณ

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่หน้าค้นหา เมนูคอมพิวเตอร์	กรอกงบประมาณ ที่มีเมนูรองรับ	1.กรอกตัวเลขในช่อง งบประมาณ	50	แสดงรายการ เมนูคอมพิวเตอร์ที่มี ราคารวมไม่เกิน 50 บาท	pass	
		2.กดปุ่มค้นหา				
	กรอกงบประมาณ น้อยเกินไป	1.กรอกตัวเลขในช่อง งบประมาณ	5	แสดงข้อความ "ยังไม่มีเมนูใน งบประมาณนี้"	pass	
		2.กดปุ่มค้นหา				
	ไม่กรอก งบประมาณ	1.ปล่อยว่างช่อง งบประมาณ		แสดงรายการ เมนูคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดที่มีใน ระบบ	pass	
		2.กดปุ่มค้นหา				

ตารางที่ 3.12 กรณีทดสอบ: การค้นหาเมนูคอมพิวเตอร์ตามงบประมาณ

3.5.3 กรณีทดสอบ: การสร้างโพสต์ในชุมชนออนไลน์

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่ระบบสำเร็จและ อยู่ในหน้าฟีดชุมชน	กรอกข้อมูล ครบถ้วนและ แนบรูปภาพ	1.พิมพ์หัวข้อ	หัวข้อ: มามา อร่อย, เนื้อหา: ลองทำดูนะ	สร้างโพสต์สำเร็จ และแสดงโพสต์ ใหม่บนหน้าฟีด ทันที	pass	
		2.พิมพ์เนื้อหา				
		3.แนบรูป				
		4.กดบันทึก				
	ไม่กรอกหัวข้อ โพสต์	1.ปล่อยว่างหัวข้อ	หัวข้อ: (ว่าง), เนื้อหา: ลอง ทำดูนะ	ระบบไม่อนุญาต ให้เซฟ และแจ้ง เตือนให้กรอก หัวข้อ	pass	
		2.พิมพ์เนื้อหา				
		3.กดบันทึก				

ตารางที่ 3.13 กรณีทดสอบ: การสร้างโพสต์ในชุมชนออนไลน์

3.5.4 กรณีทดสอบ: การค้นหาเมนูอาหารจากวัตถุดิบตู้เย็น

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่หน้าค้นหา เมนูตู้เย็น	เลือกวัตถุดิบที่มี ในระบบ	1.คลิกเลือกวัตถุดิบ (เช่น หมู, ไข่)	วัตถุดิบ: หมู, ไข่	แสดงรายการ เมนูที่ใช้วัตถุดิบ นั้นเป็น ส่วนประกอบ	pass	
		2.กดปุ่มค้นหา				
	เลือกวัตถุดิบที่ไม่ เข้าคู่กันเลย	1.คลิกเลือกวัตถุดิบ	วัตถุดิบ: ขนมห ปัง, น้ำปลา	แสดงข้อความ "ยังไม่มีเมนูจาก วัตถุดิบที่คุณ เลือก"	pass	
		2.กดปุ่มค้นหา				
	ไม่เลือกวัตถุดิบ ใดๆ	1.ไม่คลิกวัตถุดิบเลย		แสดงรายการ เมนูตู้เย็นทั้งหมด ที่มีในระบบ	pass	
		2.กดปุ่มค้นหา				

ตารางที่ 3.14 กรณีทดสอบ: การค้นหาเมนูอาหารจากวัตถุดิบตู้เย็น

3.5.5 กรณีทดสอบ: การแบนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

Pre-condition	กรณีทดสอบ (Test Case)	ขั้นตอนการทดสอบ (Test Step)	Test Data	Expect Results	สถานะ	หมายเหตุ
เข้าสู่ระบบด้วย สิทธิ์ Admin และ อยู่ในหน้าจัดการ ผู้ใช้	สั่งระงับสิทธิ์คอม เมนต์ (Ban)	1.ค้นหาชื่อผู้ใช้งาน	ชื่อผู้ใช้: user123	ระบบขึ้น ข้อความ "แบน ผู้ใช้สำเร็จ" และ user123 จะ คอมเมนต์ไม่ได้ 3 วัน	pass	
		2.กดปุ่มแบน 3 วัน 3				
		3.กดยืนยัน				
	สั่งปลดระงับสิทธิ์ (Unban)	1.ค้นหาชื่อผู้ใช้ที่ติด แบน	ชื่อผู้ใช้: user123	ระบบขึ้น ข้อความ "ปลด แบนสำเร็จ" และ user กลับมา คอมเมนต์ได้	pass	
		2.กดปุ่มปลดแบน				
		3.กดยืนยัน				

ตารางที่ 3.15 กรณีทดสอบ: การแบนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

3.6 ศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล

ในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับระบบฐานข้อมูลกันมาก เนื่องจากระบบฐานข้อมูลมีประโยชน์มากมาย เช่น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล รักษาความถูกต้องของข้อมูล มีความปลอดภัยของข้อมูลสูง และใช้ข้อมูลร่วมกันโดยมีการควบคุมจากศูนย์กลาง

3.6.1 การวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาระบบวางแผนมื้ออาหารตามงบประมาณพร้อมชุมชนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเมนูอาหาร รวบรวมข้อมูลโดยเก็บข้อมูลดังนี้

1) สมาชิก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน สิทธิการใช้งานระบบ ประวัติส่วนตัวแบบย่อ (Bio) รูปโปรไฟล์ สถานะการระงับสิทธิการคอมเมนต์ และวันที่ทำการสมัคร

2) สินค้าเซเว่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสประจำสินค้า ชื่อสินค้า ราคาสินค้า หมวดหมู่สินค้า รูปภาพสินค้า และวันที่เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

3) เมนูคอมโบเซเว่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสประจำเมนูคอมโบ ชื่อเมนูคอมโบ คำอธิบายและวิธีทำ ราคารวมของสินค้าทั้งหมดในเมนู รูปภาพเมนู สถานะเมนูแนะนำจากระบบ และวันที่สร้างเมนู

4) วัตถุดิบในตู้เย็น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสประจำวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบ หมวดหมู่วัตถุดิบ รูปภาพวัตถุดิบ และวันที่เพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบ

5) เมนูอาหารจากตู้เย็น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสประจำเมนูตู้เย็น ชื่อเมนูตู้เย็น คำอธิบายขั้นตอนและวิธีทำ รูปภาพเมนูตู้เย็น และวันที่สร้างเมนู

6) โพสต์ในชุมชนออนไลน์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสประจำโพสต์ หัวข้อโพสต์ เนื้อหารายละเอียด รหัสผู้เขียนโพสต์ รหัสเมนูคอมโบที่แนบมาด้วย รูปภาพประกอบโพสต์ สถานะเปิด/ปิดการคอมเมนต์ จำนวนยอดไลก์รวม และวันที่ตั้งโพสต์

7) ความคิดเห็น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสประจำคอมเมนต์ เนื้อหาความคิดเห็น รหัสโพสต์ที่มีการคอมเมนต์ รหัสผู้แสดงความคิดเห็น และวันที่คอมเมนต์

8) การกดไลก์ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสผู้ใช้งานที่กดไลก์ และรหัสโพสต์ที่ถูกผู้ใช้งานกดไลก์

9) ส่วนผสมเมนูคอมโบเซเว่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสการเชื่อมโยง รหัสเมนูคอมโบ และรหัสสินค้าเซเว่นที่เป็นส่วนประกอบ

10) ส่วนผสมเมนูตู้เย็น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ คือ รหัสการเชื่อมโยง รหัสเมนูตู้เย็น และรหัสวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบ

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

หลังจากรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็นำข้อมูลมาแจกแจงทำการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป

3.7.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และร้อยละ

3.7.2 ข้อมูลที่เป็นคำตอบของแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

- แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้งานระบบวางแผนมื้ออาหารตามงบประมาณพร้อมชุมชนออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเมนูอาหาร โดยใช้สถิติดังนี้

$$\bar{X} = \frac{\sum x}{N}$$

$\bar{X}$ = แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum X$ แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด

N แทน จำนวนของข้อมูล

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = Standard Deviation)

$$S.D. = \frac{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2}}{N-1}$$

S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนความพึงพอใจของแต่ละคน

N แทน จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

หลังจากรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว นำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้

3.7.3 ข้อมูลตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่และร้อยละ

3.7.4 ข้อมูลตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ระดับคะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามแต่ละข้อ จะใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 162)

ค่าเฉลี่ย		ระดับความพึงพอใจ
4.50 - 5.00	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.50 - 3.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.49	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด